

1. مقدمه

در فاز سوم پروژه، بخش سمت سرور (Backend) سیستم رزرو و خرید بلیط مسابقات ورزشی پیاده‌سازی شد. هدف اصلی این مرحله، ایجاد بستری امن و کارآمد برای ارتباط بین رابط کاربری و پایگاه داده و همچنین پیاده‌سازی منطق اصلی کسب‌وکار سیستم بود.

برای توسعه این بخش از فریم‌ورک FastAPI استفاده شد که امکان طراحی API های RESTful با کارایی بالا را فراهم می‌کند. همچنین برای افزایش سرعت پاسخ‌گویی و کاهش بار پایگاه داده از Redis و برای مدیریت احراز هویت کاربران از JWT استفاده شده است.

2. معماری و ساختار پروژه

پروژه با معماری لایه‌ای طراحی شده است تا وظایف مختلف سیستم از یکدیگر جدا شوند و نگهداری و توسعه آن در آینده آسان‌تر باشد.

ساختار کلی پروژه شامل بخش‌های زیر است:

- Config: مدیریت تنظیمات و متغیرهای محیطی
- Database: اتصال و مدیریت پایگاه داده MySQL
- Routers: تعریف API ها و مسیرهای سیستم
- Services: پیاده‌سازی منطق کسب‌وکار
- Queries: نگهداری کوئری‌های SQL
- Schemas: مدل‌های اعتبارسنجی داده‌ها با Pydantic
- Auth: احراز هویت و کنترل دسترسی
- Cache: مدیریت Redis و کشینگ اطلاعات
- Utils: توابع کمکی مانند OTP

در این معماری، Router ها درخواست‌های ورودی را دریافت می‌کنند، Service ها منطق اصلی سیستم را اجرا می‌کنند و Query ها مسئول ارتباط مستقیم با پایگاه داده هستند. این تفکیک باعث افزایش خوانایی، قابلیت تست و توسعه‌پذیری پروژه شده است.

3. تقسیم وظایف اعضای گروه

عضو گروه	مسئولیت
زهرا	بخش احراز هویت، JWT، OTP و مدیریت کاربران
مهشیده	کاتالوگ، جستجو و کشینگ اطلاعات
اتنا	رزرو، پرداخت، لغو و مدیریت تراکنش‌ها

4. پیاده سازی API ها

- احراز هویت و مدیریت کاربران (زهره)

این بخش مسئول ثبت نام، ورود کاربران و مدیریت اطلاعات حساب کاربری است.

API های اصلی:

- ثبت نام کاربر (/auth/signup)
- ورود با رمز عبور (/auth/login/password)
- درخواست OTP (/auth/login/otp)
- تایید OTP (/auth/verify-otp)
- فراموشی رمز عبور (/auth/forgot-password)
- ریست رمز عبور (/auth/reset-password)
- ویرایش پروفایل (/auth/profile)

در این بخش رمزهای عبور با استفاده از الگوریتم bcrypt هش شده و هیچ رمزی به صورت متن ساده در پایگاه داده ذخیره نمی شود. پس از ورود موفق، یک توکن JWT شامل شناسه کاربر و نقش وی تولید شده و برای احراز هویت درخواست های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

برای ورود دو مرحله ای و بازیابی رمز عبور از مکانیزم OTP استفاده شده است. کدهای یکبار مصرف در Redis ذخیره شده و پس از پایان زمان اعتبار به صورت خودکار حذف می شوند. همچنین امکان ویرایش پروفایل کاربران فراهم شده و پس از هر تغییر، اطلاعات کش شده کاربر نیز به روزرسانی می شود.

- کاتالوگ و جستجوی بلیط (مهشیده)

این بخش وظیفه نمایش اطلاعات شهرها، ورزشگاه ها و جستجوی بلیط ها را بر عهده دارد.

API های اصلی:

- دریافت لیست شهرها (/cities)
- دریافت لیست ورزشگاه ها (/venues)
- جستجوی بلیط ها (/tickets/search)
- مشاهده جزئیات بلیط (/tickets/{ticket_id})

برای پیاده سازی جستجو از کوئری های SQL پویا استفاده شده است تا کاربران بتوانند بر اساس معیارهایی مانند شهر، ورزشگاه، تیم، تاریخ مسابقه و محدوده قیمت، بلیط مورد نظر خود را پیدا کنند.

به منظور افزایش کارایی سیستم، نتایج جستجو و اطلاعات بلیط ها در Redis ذخیره می شوند. در صورت وجود اطلاعات در کش، پاسخ مستقیماً از Redis بازگردانده شده و از اجرای مجدد کوئری های پایگاه داده جلوگیری می شود. این موضوع باعث کاهش زمان پاسخ گویی و افزایش مقیاس پذیری سیستم شده است.

- تراکنش ها و عملیات مالی (اتنا)

این بخش مهم ترین منطق کسب و کار سیستم را پیاده سازی می کند.

API های اصلی:

- رزرو بلیط (/transactions/reserve)
- پرداخت (/transactions/pay)
- مشاهده سوابق رزرو (/transactions/bookings)
- محاسبه جریمه کنسلی (/transactions/cancellation-penalty)
- ثبت درخواست لغو (/transactions/cancel)
- ثبت گزارش مشکل (/transactions/report)

همچنین مجموعه ای از API های مدیریتی برای ادمین در نظر گرفته شده است که امکان بررسی درخواست های لغو، مدیریت گزارش ها و مشاهده پرداخت های مشکوک را فراهم می کند.

در فرآیند رزرو، ابتدا ظرفیت باقی مانده بلیط بررسی شده و در صورت موجود بودن ظرفیت، رکورد رزرو ایجاد می شود. هنگام پرداخت نیز وضعیت رزرو کنترل شده و پس از ثبت تراکنش مالی، وضعیت رزرو به پرداخت شده تغییر می کند.

تمامی عملیات رزرو، پرداخت و لغو در قالب تراکنش های پایگاه داده انجام می شوند تا از بروز ناسازگاری اطلاعات و مشکلات ناشی از درخواست های همزمان جلوگیری شود.

5. پیاده سازی Redis

برای بهبود عملکرد سیستم از Redis در بخش های مختلف استفاده شده است.

کش پروفایل کاربران

- کلید {user_id}: profile:

- زمان اعتبار: 600 ثانیه

کش نتایج جستجو

- کلید {hash}: search:tickets:

- زمان اعتبار: 120 ثانیه

کش جزئیات بلیط

- کلید {ticket_id}: ticket:detail:

- زمان اعتبار: 600 ثانیه

ذخیره OTP

- کلید {contact}: otp:

- زمان اعتبار: 300 ثانیه

در این پروژه از الگوی Cache Aside استفاده شده است؛ به این صورت که ابتدا داده از Redis درخواست می شود و در صورت عدم وجود، اطلاعات از پایگاه داده خوانده شده و مجدداً در کش ذخیره می گردد. این روش باعث کاهش تعداد کوئری های پایگاه داده و افزایش سرعت سیستم شده است.

6. امنیت سیستم

برای تأمین امنیت API ها از دو مکانیزم اصلی استفاده شده است.

احراز هویت با JWT

کاربران پس از ورود موفق یک توکن JWT دریافت می کنند. این توکن در هدر درخواست ها ارسال شده و قبل از اجرای هر عملیات محافظت شده اعتبار آن بررسی می شود.

کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

دو نقش اصلی در سیستم تعریف شده است:

- Spectator: دسترسی به رزرو، پرداخت و مشاهده اطلاعات شخصی

- Admin: دسترسی به امکانات مدیریتی و گزارش ها

به این ترتیب کاربران تنها به بخش هایی دسترسی خواهند داشت که مطابق نقش آن ها تعریف شده است.

7. تست و مستندسازی API ها

FastAPI به صورت خودکار مستندات API ها را تولید می کند.

- Swagger UI: /docs

- ReDoc: /redoc

تمامی API ها با استفاده از Swagger و Postman مورد آزمایش قرار گرفتند. سناریوهای مختلف شامل ثبت نام، ورود، جستجو، رزرو، پرداخت، لغو و دسترسی های مدیریتی بررسی شد تا عملکرد صحیح سیستم تضمین شود.

8. نتیجه گیری

در این فاز، یک بک اند کامل و مقیاس پذیر برای سامانه رزرو و خرید بلیط مسابقات ورزشی توسعه داده شد. مهم ترین دستاوردهای این مرحله شامل پیاده سازی سیستم احراز هویت امن، توسعه API های مورد نیاز، استفاده از Redis برای افزایش کارایی، مدیریت کامل فرآیند رزرو و پرداخت و اعمال کنترل دسترسی مبتنی بر نقش بود.

👤 تیم پروژه: آتنا مولایی، زهرا سروری، مهشید شیبانی